

MNG_WEB — GUÍA DE CONFIGURACIÓN LOCAL

Entorno de Desarrollo Colaborativo con Django & PostgreSQL

¡Bienvenido al equipo de MNG_WEB! Esta guía documenta paso a paso el proceso de configuración del entorno de desarrollo local. El proyecto está preparado para trabajar con **PostgreSQL** como base de datos principal, manteniendo un mecanismo de respaldo (fallback) en **SQLite** para garantizar que el proyecto sea 100% funcional desde el primer momento.

1. Requisitos Previos

Antes de iniciar, asegúrate de tener instalado el siguiente software en tu sistema:

- **Python 3.10+** (verificar con `python --version` en la terminal).
- **PostgreSQL 14+** (instalado localmente o accesible vía red).
- **pgAdmin 4** o cliente SQL preferido (DBeaver, VS Code Database Client, etc.).
- **Git** para control de versiones.

2. Clonación e Instalación del Entorno Virtual

Sigue estos pasos en tu consola de comandos (PowerShell / Bash):

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone
cd MNG_WEB

# 2. Crear el entorno virtual (usar .venv)
python -m venv .venv

# 3. Activar el entorno virtual
# En Windows (PowerShell):
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# En Linux / macOS:
source .venv/bin/activate

# 4. Instalar las dependencias del proyecto
pip install -r requirements.txt
```

3. Configuración del Archivo de Entorno (.env)

El proyecto utiliza variables de entorno para no exponer contraseñas ni llaves en Git. El archivo `.env` está ignorado en `.gitignore` por seguridad.

Paso a paso para crear tu `.env`:

1. Copia el archivo plantilla `.env.example` y renómbralo a `.env` en la raíz del proyecto:

```
# En Windows PowerShell:
copy .env.example .env

# En Linux / macOS / Git Bash:
cp .env.example .env
```

2. Abre tu archivo .env recién creado y ajusta los valores a tu entorno PostgreSQL local:

```
# Configuración de Base de Datos PostgreSQL Local
DB_ENGINE=django.db.backends.postgresql
DB_NAME=monagua_db
DB_USER=monagua_user
DB_PASSWORD=tu_contraseña_aqui
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432

# Opcionales para desarrollo
SECRET_KEY=django-insecure-local-dev-key
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
```

4. Creación de la Base de Datos en PostgreSQL

Puedes crear la base de datos de dos formas:

Opción A: Desde pgAdmin 4 (Interfaz Gráfica)

- Abre pgAdmin 4 e inicia sesión con tu usuario principal (por defecto postgres).
- Haz clic derecho sobre **Databases > Create > Database...**
- Asigna el nombre de la base de datos: monagua_db y presiona **Save**.

Opción B: Desde la Consola psql / SQL

```
-- Conéctate a PostgreSQL vía terminal:
psql -U postgres

-- Ejecuta los siguientes comandos SQL:
CREATE DATABASE monagua_db;
CREATE USER monagua_user WITH PASSWORD 'tu_contraseña_aqui';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE monagua_db TO monagua_user;
ALTER DATABASE monagua_db OWNER TO monagua_user;
```

5. Aplicar Migraciones y Arrancar el Proyecto

Con la base de datos lista y el archivo .env configurado, ejecuta en tu terminal:

```
# 1. Aplicar las migraciones para crear las tablas
python manage.py migrate

# 2. Crear un usuario administrador (Superusuario)
python manage.py createsuperuser

# 3. Iniciar el servidor de desarrollo
python manage.py runserver
```

Abre tu navegador web e ingresa a: <http://127.0.0.1:8000/>

6. Arquitectura Colaborativa (Mecanismo Fallback)

En core/settings.py se ha implementado una lógica inteligente de conexión:

¿Cómo funciona?

- Si el archivo `.env` especifica `DB_NAME`, Django utilizará **PostgreSQL**.
- Si un compañero de equipo aún no configura su `.env` o prefiere probar algo rápido sin PostgreSQL, Django usará automáticamente **SQLite** (`db.sqlite3`) sin arrojar errores de inicio.

7. Solución de Problemas Frecuentes

■■ **psycopg2.OperationalError: connection to server at 'localhost' failed**

El servicio de PostgreSQL no está ejecutándose en tu equipo.

- En Windows: Abre *Servicios* (`Services.msc`) y busca **postgresql-x64** > Iniciar.
- Verifica que el puerto en `.env` sea el 5432.

■■ **django.db.utils.OperationalError: FATAL: database 'monagua_db' does not exist**

Olvidaste crear la base de datos en PostgreSQL. Vuelve al paso 4 y créala en pgAdmin o psql.

■■ **django.db.utils.OperationalError: FATAL: password authentication failed for user**

La contraseña especificada en tu archivo `.env` no coincide con la contraseña configurada en PostgreSQL.